

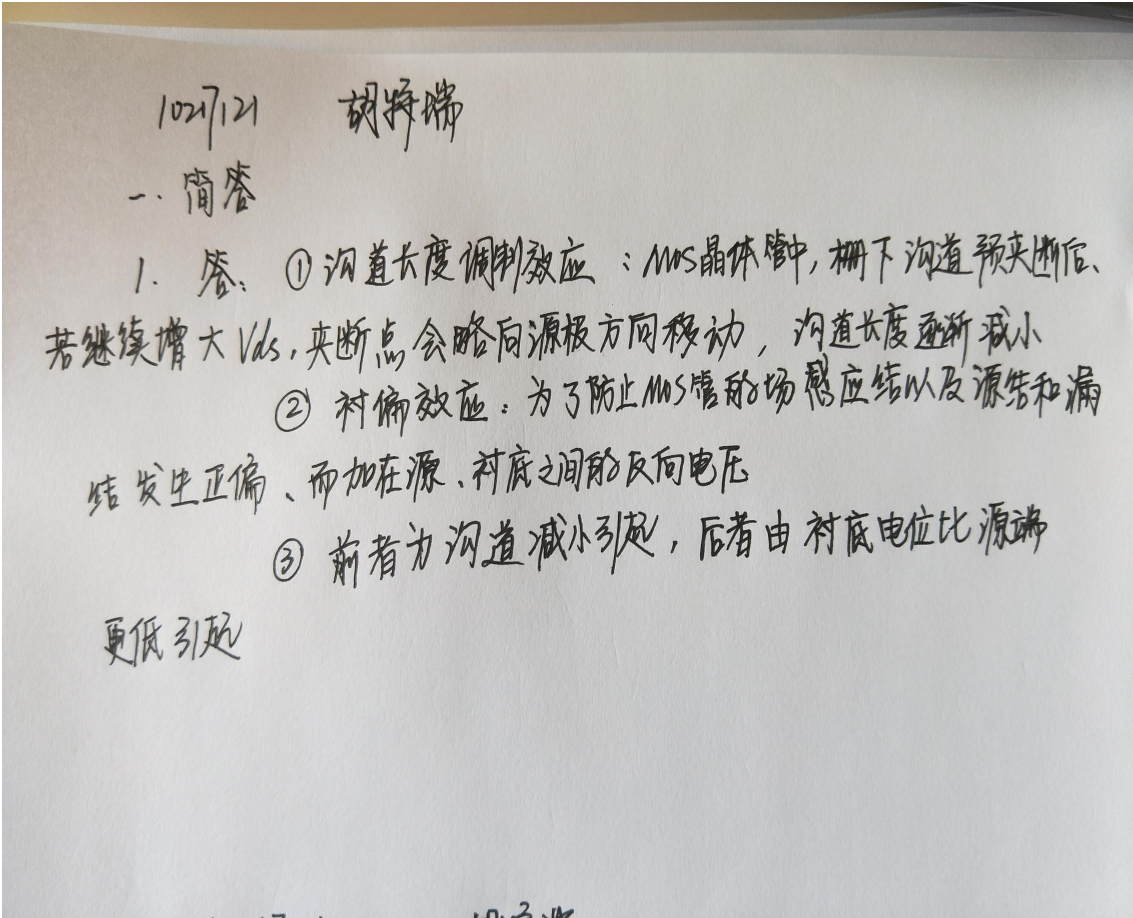
东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	模拟集成电路		适用专业	电科	
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷□闭卷√ 半开卷□	考试时间	120分钟
Q Q	2305201452	姓名	呆@西西弗斯	得分	

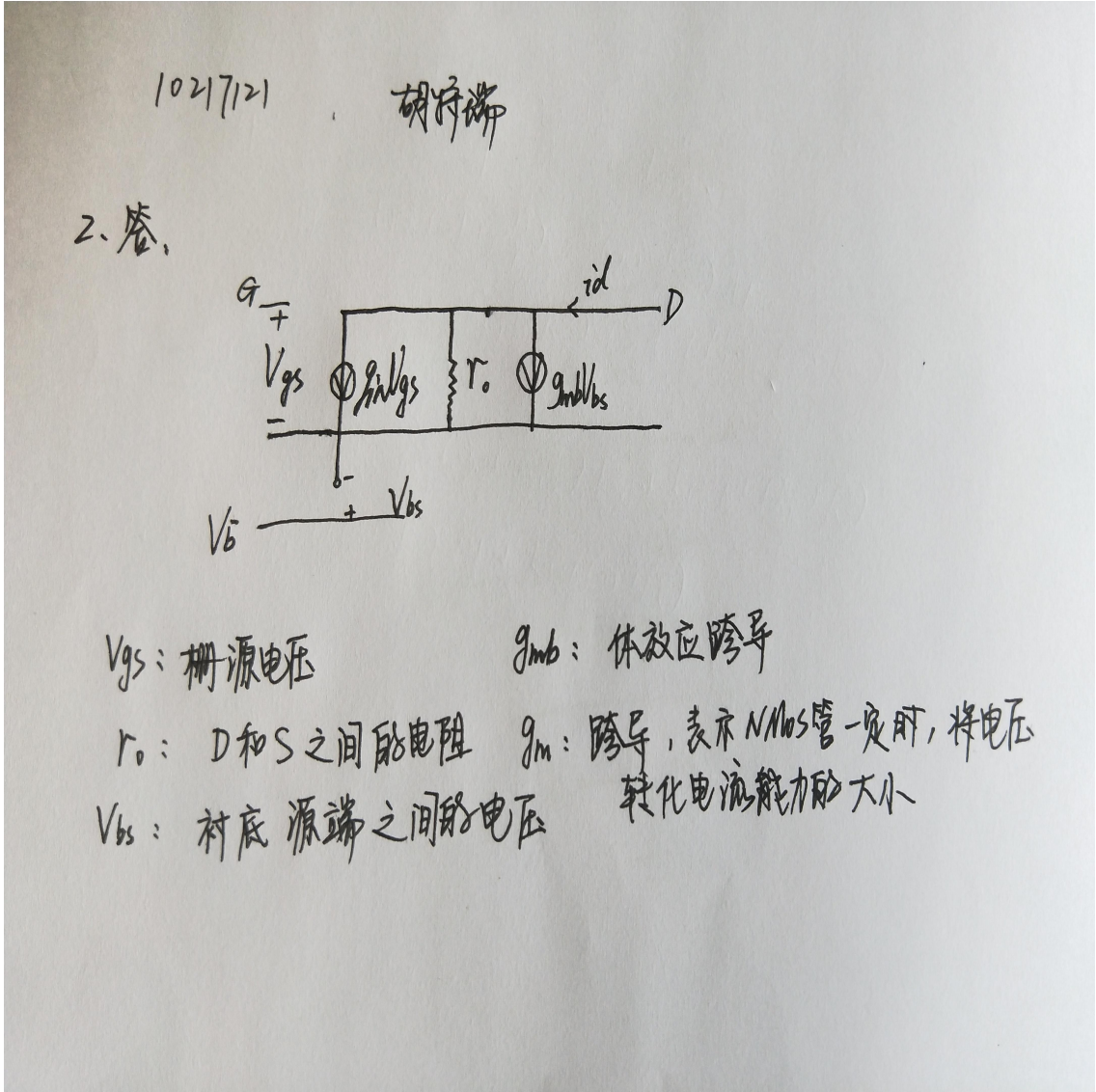
题号	一	二
得分		

一、简答题(共50分，每题10分，共5题)

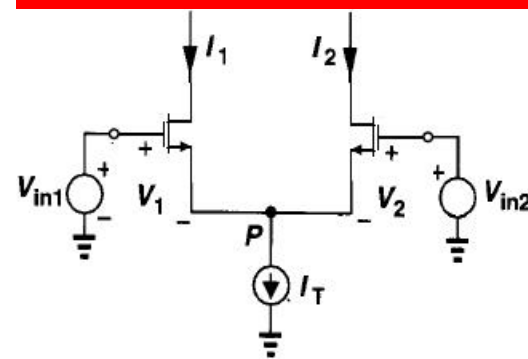
1、什么是MOS管的沟道长度调制效应和衬偏效应?分别是由什么原因引起的?



2、试给出NMOS管的小信号模型，并说明各参数的物理意义。



3、考虑如图所示的对称电路，假设 V_{in1} 从 V_0 变化到 $V_0 + \Delta V_{in}$ ， V_{in2} 从 V_0 变化到 $V_0 - \Delta V_{in}$ ，如果忽略 NMOS 器件的沟道长度调制效应和衬偏效应且均工作在饱和区，则 V_P 值不变。试加以说明。



1021/121

胡将端

3. 答：辅助定理：

假定 V_1 、 V_2 平衡时都等于 V_a ，且分别变化 ΔV_1 和 ΔV_2

则输出电流分别不变化 $g_m \Delta V_1$ 和 $g_m \Delta V_2$

$$\therefore I_1 + I_2 = I_T$$

$$\therefore \sqrt{g_m \Delta V_1 + g_m \Delta V_2} = 0 \Rightarrow \Delta V_1 = -\Delta V_2$$

$$V_{in1} - V_1 = V_{in2} - V_2 \Rightarrow V_0 + \Delta V_{in} - (V_a + \Delta V_1) = V_0 - \Delta V_{in} - (V_a + \Delta V_2)$$

$$\text{即：} 2\Delta V_{in} = \Delta V_1 - \Delta V_2 = 2\Delta V_1$$

$$V_P = V_{in1} - V_1$$

(忽略 沟道 效应以及体效应)

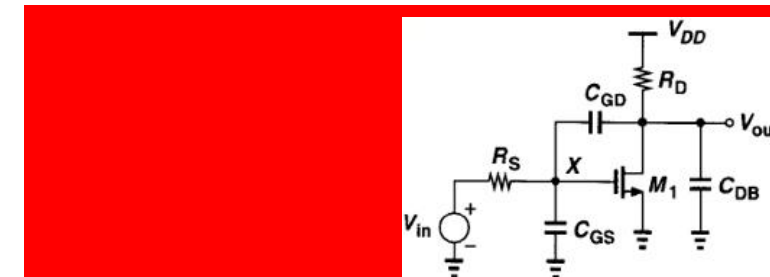
4、什么是差分放大器的共模输入范围？试画图说明。

10217121 胡梓瑞

4. 答:

当 $V_{in,cm} \uparrow$, M_2 导通, 处三极管区
当 $V_{in,cm}$ 够大进入饱和区 (M_2)
 $\therefore$ 正常工作状态应满足 $V_{in,cm}$
 $V_{in,cm}$ 逐步增大, 进入三极管区 (M_1, M_2)
 $\therefore$ 范围:
 $V_{GS1} + (V_{GS3} - V_{TH3}) \leq V_{in,cm} \leq \min[V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} + V_{TH}, V_{DD}]$

5、试阐述什么是密勒定理，并用密勒定理估算如图所示的共源放大电路的传输函数。



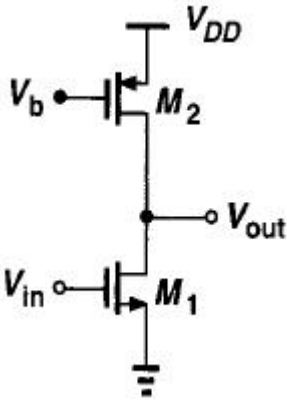
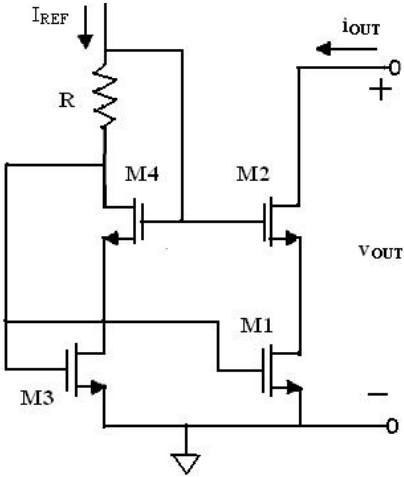
10217121 胡梓瑞

5. 答: ① 密勒定理: 将电路中允许任何数目的串联电压源, 等效于单一电压源, 简化负载的电压或电流

总电容: $C_{GS} + (1 - A_V)C_{GD}$
 $A_V = -g_m R_D$
极点值: $\omega_{in} = \frac{1}{R_S [C_{GS} + (1 + g_m R_D)C_{GD}]}$
 $\omega_{out} = \frac{1}{(C_{GD} + C_{DB})R_D}$
传输函数: $\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{-g_m R_D}{(1 + \frac{s}{\omega_{in}})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})}$
从输出到地总电容: $C_{DB} + (1 - A_D^{-1})C_{GD} \approx C_{DB} + C_{GD}$

二、分析题(共 50 分,第 1、2、3 题各 10 分、第 4 题 20 分)

1、用如图所示的共源共栅电流漏结构设计一个 200μA, V_{MIN} 为 0.5V 的自偏置电流漏。采用 1μm 的工艺, 阈值电压 $V_{tn}=0.7V$, $V_{tp}=-0.7V$; 跨导参数 $K_n=110\mu A/V^2$, $K_p=50\mu A/V^2$; 体阈值参数 $\gamma_n=0.4V^{\frac{1}{2}}$, $\gamma_p=0.57V^{\frac{1}{2}}$; 沟道长度调制参数($L=1\mu m$ 时)分别为 $\lambda_n=0.04V^{-1}$, $\lambda_p=0.05V^{-1}$; 强反型层表面势垒 $2|\Phi_F|_n=0.7V$, $2|\Phi_F|_p=0.8V$



2、在如图所示电路中, 假定 $V_{DD}=3V$, $(W/L)_1=25\mu m/1\mu m$, $(W/L)_2=50\mu m/1\mu m$, $I_{D1}=I_{D2}=0.5mA$, 管子都处于饱和区, 工艺参数同题 1。

(1) 计算小信号电压增益 A_v 。

(2) 计算两个管子都处于饱和区时, 输出电压的最大摆幅。

题

世

题

1021/121 胡梓瑞

2. 解: 1) $r_{o1} = \frac{1}{\lambda N I} = \frac{1}{0.04 \times 0.5 \times 10^{-3}} = 50 \text{ k}\Omega$
 $r_{o2} = \frac{1}{\lambda P I} = \frac{1}{0.05 \times 0.5 \times 10^{-3}} = 40 \text{ k}\Omega$
 $g_{m1} = \sqrt{2 K_n \frac{W}{L} I}$
 $= \sqrt{2 \times 110 \times 10^{-6} \times 25 \times 0.5 \times 10^{-3}} = 1.66 \times 10^{-3} \text{ S}$
 $A_v = -g_{m1} (r_{o1} // r_{o2})$
 $= -1.66 \times 10^{-3} \times \frac{50 \times 40}{50 + 40} = -36.88$

(2) 设 M_1 工作在饱和区边缘
 $V_{DS1} = V_{out} = V_{GS} - V_{TH1}$
 $I_{D1} = \frac{1}{2} k_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_{TH1})^2$
 $\Rightarrow 0.5 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 110 \times 10^{-6} \times \frac{25}{1} V_{DS}^2$
 $(V_{GS} - V_{TH1})^2 = V_{DS}^2 = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{\frac{1}{2} \times 110 \times 10^{-6} \times 25} \approx 0.36 \text{ V}$
 $V_{DS} = V_{min} = 0.6 \text{ V}$

设 M_2 工作在饱和区边缘
 $I_{D2} = \frac{1}{2} k_p \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS} - |V_{TH2}|)^2$
 $\therefore V_{DS}^2 = \frac{2 I_{D2}}{k_p \left(\frac{W}{L}\right)_2} = \frac{2 \times 0.5 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-3} \times 50} \approx 0.4 \text{ V}$
 $\therefore V_{DS} \approx 0.6 \text{ V}$
 $V_{omax} = V_{DD} - V_{SD} = 3 - 0.6 = 2.4 \text{ V}$
 $V_{omax} - V_{min} = 2.4 - 0.6 = 1.8 \text{ V}$

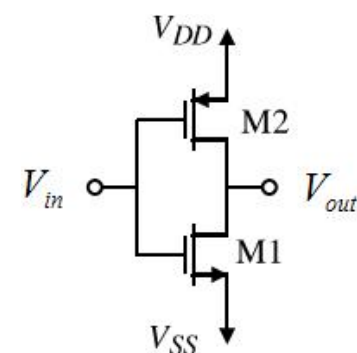
3. CMOS 推挽放大器如图所示, 已知 $I_D = 100 \mu\text{A}$, $W_1/L_1 = W_2/L_2 = 6 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$, 工艺参数同题 1。

试求:

试画出小信号电路图, 并求电压增益 A_v

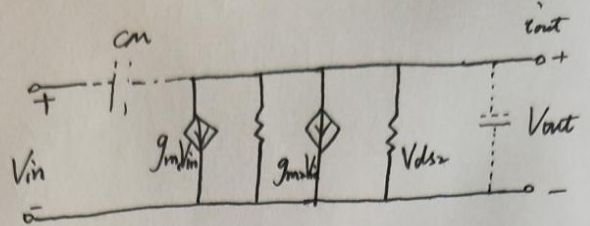
如果 $C_{gd1} = C_{gd2} = 5 \text{ fF}$, $C_{bd1} = C_{bd2} = 30 \text{ fF}$, $C_L = 500 \text{ fF}$, 求此放大器的 -3 dB 的频率点

(单位为 Hz)。



10217121 胡特瑞

3. 解: (1)



$$g_{m1}V_{in} + g_{ds1}V_{out} + g_{m2}V_{in} + g_{ds2}V_{out} = 0$$

$$\therefore \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{g_{m1} + g_{m2}}{g_{ds1} + g_{ds2}}$$

$$= - \frac{\sqrt{2 \frac{W_1}{L_1} I_{DKN}} + \sqrt{2 \frac{W_2}{L_2} I_{DKP}}}{I_D (\lambda_n + \lambda_p)}$$

$$= - \sqrt{\frac{2}{I_D}} \frac{\sqrt{\frac{W_1}{L_1} k_n} + \sqrt{\frac{W_2}{L_2} k_p}}{\lambda_n + \lambda_p}$$

$$\approx -74.8$$

(2)

$$R_{out} = \frac{1}{I_D (\lambda_n + \lambda_p)} = \frac{1}{100 \times 10^{-6} (0.04 + 0.05)} = 1.1 \times 10^5 \Omega$$

$$\omega = \frac{g_{ds1} + g_{ds2}}{C_{gd1} + C_{gd2} + C_{bd1} + C_{bd2} + C_L}$$

$$= \frac{1}{1.1 \times 10^5 (5 + 5 + 30 + 30 + 500) \text{ fF}}$$

$$= 1.6 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

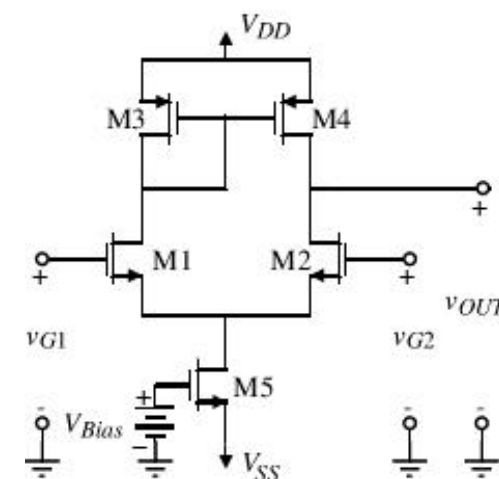
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1.6 \times 10^7}{2 \times 3.14} = 2.55 \times 10^6 \text{ Hz}$$

4、设计如图所示的电流镜负载差分放大器的电流和宽长比以满足下列指标:

$V_{DD} = -V_{SS} = 2.5V$, $SR \geq 10V/\mu s$ ($C_L = 5pF$), $f_{-3dB} \geq 100kHz$ ($C_L = 5pF$), 小信号

差模电压增益为 $100V/V$, $-1.5V \leq ICMR \leq 2V$, $P_{diss} \leq 1mW$,

(注: M5 的电流 I_5 为 $50\mu A$ 的整数倍, 工艺参数同题 1。)



1021721 胡将瑞

4. 解: 据题知

$$I_5 \geq 50\mu A \text{ (满足摆率)}$$

当 $100\text{ KHz} \Rightarrow f_{-3dB}$ 时.

$$R_{out} = \frac{2}{(\lambda_n + \lambda_p) I_5} \leq 318\text{ k}\Omega$$

$$\therefore I_5 \geq 70\mu A, \text{ 可选择 } I_5 = 100\mu A$$

最大输出电压:

$$V_{out3} = V_{DD} + V_{SS} - V_{in\max} + V_{in1} \\ = 3.7\text{ V}$$

$$\frac{W_3}{L_3} = \frac{2}{0.72}$$

由小信号增益指标得

$$100\text{ V/V} = g_{m1} R_{out} = \frac{g_{m1}}{g_{ds2} + g_{ds4}}$$